Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1. Enunciat del Problema

Es desitja dissenyar un sistema combinacional que detecti els nombres primers compresos entre el 0 i el 7 a partir de tres variables d'entrada (A, B, C), les quals representen el nombre en codi binari natural (A com a bit més significatiu MSB, i C com a bit menys significatiu LSB).

Nota teòrica: En aquest context del temari, es consideren primers aquells nombres que només són divisibles per ells mateixos i per la unitat: 1, 2, 3, 5 i 7.

Es demana:

1. Construcció de la taula de veritat.
2. Diagrama de Karnaugh i obtenció de l'expressió lògica mínima.
3. Dibuix del diagrama lògic amb portes estàndard (AND, OR, NOT).
4. Dibuix del diagrama lògic utilitzant exclusivament portes universals NAND.

—

2. Taula de Veritat

Determinem el valor de la sortida S per a cadascuna de les 8 combinacions binàries possibles ($2^3 = 8$):

- Nombres primers ($S = 1$): $1_{10}(001_2)$, $2_{10}(010_2)$, $3_{10}(011_2)$, $5_{10}(101_2)$ i $7_{10}(111_2)$.
- Nombres no primers ($S = 0$): $0_{10}(000_2)$, $4_{10}(100_2)$ i $6_{10}(110_2)$.

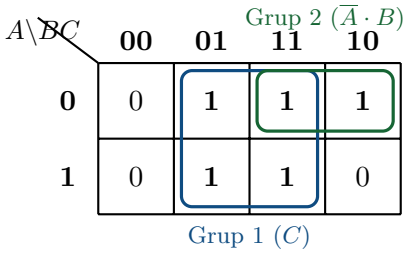
Decimal	A	B	C	S	Descripció
0	0	0	0	0	No primer → 0
1	0	0	1	1	Nombre primer → 1
2	0	1	0	1	Nombre primer → 1
3	0	1	1	1	Nombre primer → 1
4	1	0	0	0	No primer → 0
5	1	0	1	1	Nombre primer → 1
6	1	1	0	0	No primer → 0
7	1	1	1	1	Nombre primer → 1

—

Llicència CC BY-SA 4.0

3. Diagrama de Karnaugh i Simplificació

Transferim els valors de la taula de veritat al mapa de Karnaugh de 3 variables ($A \backslash BC$) utilitzant la distribució en Codi de Gray:



Anàlisi dels agrupaments:

- **Grup 1 (Columnes $BC = 01$ i $BC = 11$):** Formem un grup de 4 uns (2×2). La variable A canvia entre files ($0 \rightarrow 1$) i B canvia entre columnes ($0 \rightarrow 1$). La variable D o C es manté constantment a 1. Per tant, se simplifica a la variable C.
- **Grup 2 (Fila $A = 0$, columnes $BC = 11$ i $BC = 10$):** Formem un grup de 2 uns. La variable A es manté a 0 ($\overline{A}$), la variable B es manté a 1 (B), i C canvia ($1 \rightarrow 0$). Se simplifica al terme $\overline{A} \cdot B$.

L'expressió lògica simplificada mínima és:

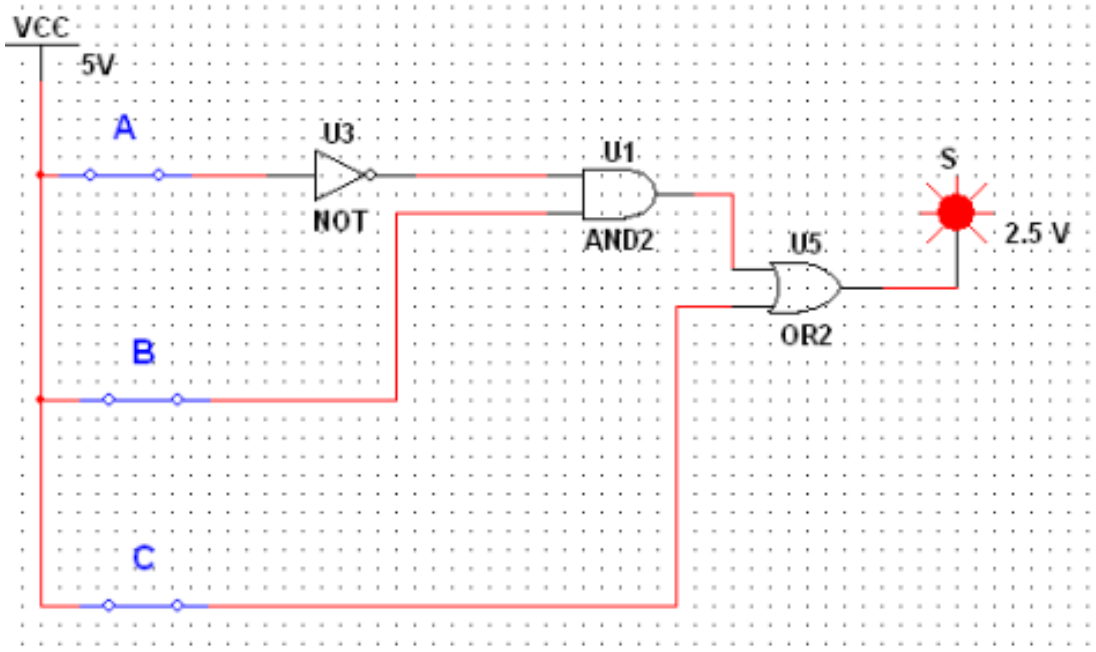
$$S = C + \overline{A} \cdot B$$

—

4. Diagrama Lògic Estàndard

A partir de l'expressió simplificada $S = C + \overline{A} \cdot B$, implementem el circuit respectant la jerarquia booleana (la porta AND té prioritat respecte a la OR):

Llicència CC BY-SA 4.0



—

5. Diagrama Lògic amb Portes Universals NAND

Per convertir la funció $S = C + \overline{A} \cdot B$ a una implementació exclusiva amb portes NAND, apliquem la doble negació i el Teorema de De Morgan:

1. Involució (doble negació):

$$S = \overline{\overline{C + \overline{A} \cdot B}}$$

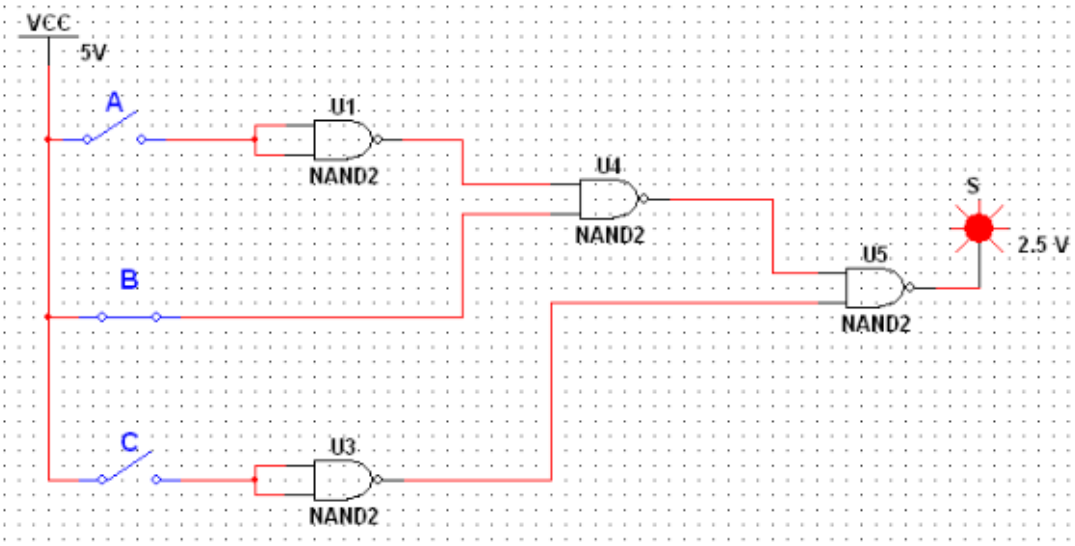
2. Teorema de De Morgan ($\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$):

$$S = \overline{\overline{C} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B}}$$

El circuit resultant s'estructura amb 3 portes NAND:

- Una porta NAND com a inversor per obtenir $\overline{C}$.
- Una porta NAND de dues entrades per calcular $\overline{\overline{A} \cdot B}$ (on $\overline{A}$ prové d'una altra NAND inversora).
- Una porta NAND final per unificar el senyal de sortida S.

Llicència CC BY-SA 4.0



Llicència CC BY-SA 4.0